

第三章 误差基本概念

本讲主要内容

§ 3-1 测量的定义与分类

§ 3-2 误差及相关的概念

§ 3-3 对测量仪器、方法和结果的评价



§ 3.1 测量的定义

一、测量

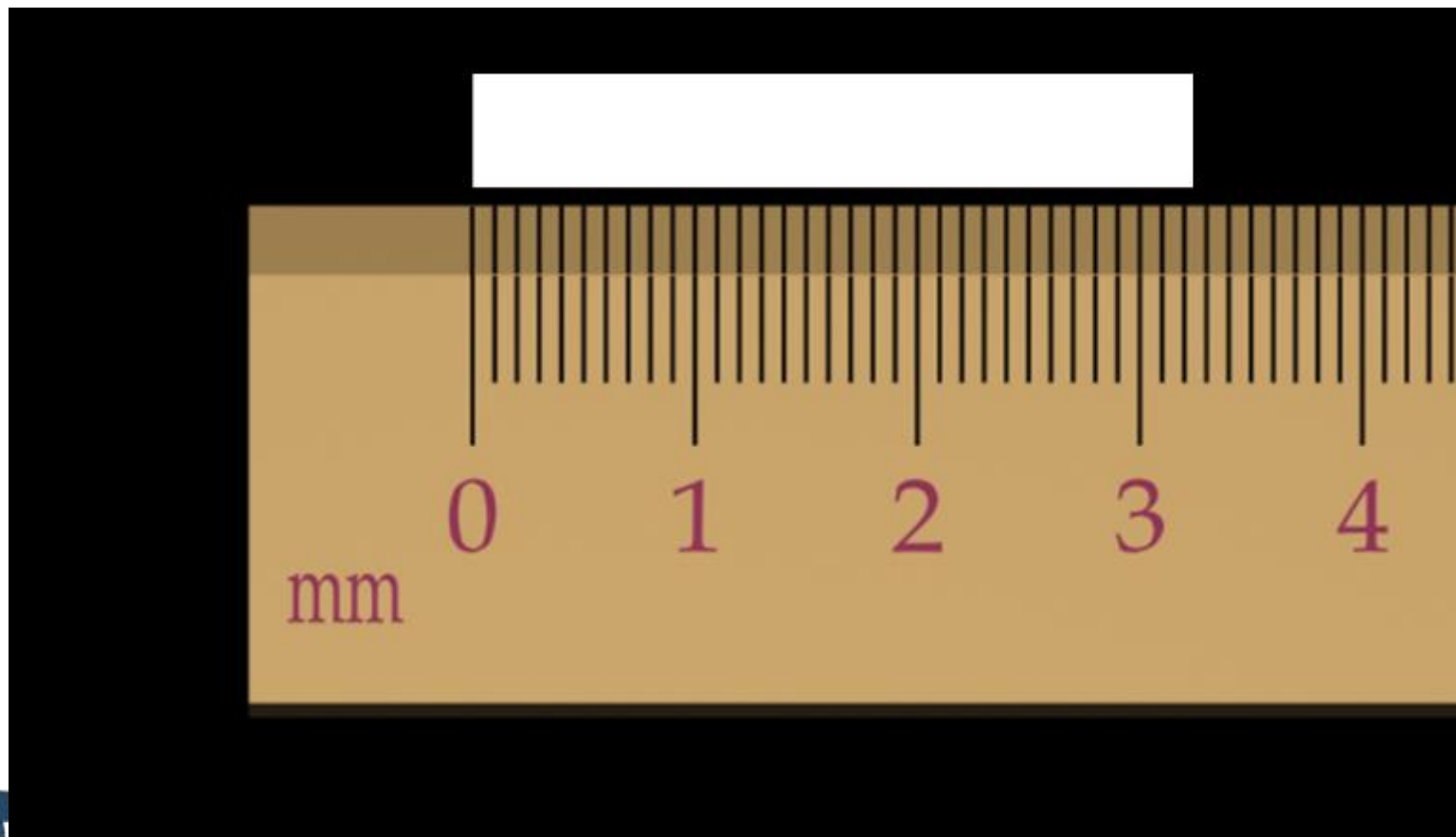
- **测量** (Measurement)——赋值给具体事物以表示它们之间关于特定特性的关系。赋值过程即为**测量过程**，而赋予的值定义为**测量值**。
- 测量就是将被测量与一个作为测量单位的标准量进行比较，以求出其比值的过程。



简单的说，测量就是以确定量值为目的的一组操作。

一个测量的例子

测量结果？



二、测量的分类

- 根据测量条件划分

- (1) **等精度测量** 在相同的测量精度条件下(同一测量水平的观测者、同一精度的测量仪器、同样环境条件、同样实验方法等)对同一待测量所做的重复性测量，称为等精度测量。
- (2) **非等精度测量** 在不同的测量精度条件下(不同测量水平的观测者、不同精度的仪器、不同方法、不同环境等)对同一待测量所做的测量，称为非等精度测量。

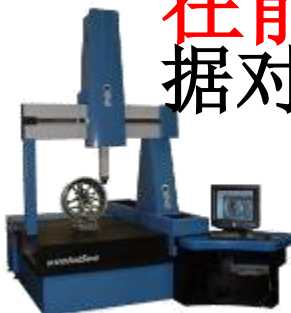


§ 3.2 误差及相关的概念

误差经典理论认为

$$\text{误差} = \text{测得值} - \text{真值}$$

- 任何测量都带有一定的测量误差，这就是测量误差的普遍存在性。
- 对测量误差进行研究，其目的就是能够确切地了解测量误差的大小范围，能把测量误差控制在能够满足需要的程度，并能以误差理论为依据对测量结果作出科学的、合理的评定。



研究误差的意义

1. 正确认识误差的性质，分析误差产生原因，以减小或消除误差；
2. 正确组织实验过程，合理设计仪器或选用仪器与测量方法；
3. 正确处理测量和实验数据。



一、绝对误差

- **误差的定义**：测得值与被测量的真值之间的差。表达式为：

- $$\text{测量误差} = \text{测得量值} - \text{真值}$$

- 对于测量仪器

- $$\text{示值误差} = \text{仪器示值} - \text{真值}$$

- **真值**（True Value）：观测一个量时，该量本身所具有的真实大小（客观真值）。

- 由于误差存在的必然性和普遍性，一般情况下被测量的真值是不可知的。只有在某些特定情况下，真值才是可知的。



理论真值 和约定真值

- **理论真值**——通过理论方法获得的真值。例如，平面三角形三个内角之和恒为 180° ；理想电容或电感构成的电路，电压与电流的相位差为 90° ；理论设计或理论公式表达值等等。
- **约定真（量）值**——由于绝对的真值不可知，所以一般由国家设立各种尽可能维持不变的实物基准的标准器，指定以它的基准作为参考标准。这种基准是指用当代最先进的科学技术和工艺，以最高的精确度和稳定性建立起来的专门用以规定、保持和复现某种物理量计量单位的特殊量具或仪器。



3.关于绝对误差的内涵及应用

- 根据测量误差定义，可以得出以下结论：
 - (1) 根据测量误差定义所得的误差，应该是大小已知、方向确定的一个具体的数值，即测量误差恒有一个，故具有一个符号，或正或负，误差绝不可能出现正负号($\pm$)。
 - (2) 当测量误差是由若干个分量构成时，这些分量也都各有其误差值（带有正或负的符号），它们的代数和构成了测量误差。



(3) 绝对误差给出的是测量结果的实际误差值，其量纲与被测量的量纲相同。

(4) 在对测量结果进行修正时要依据绝对误差的数值。在对误差特征规律的研究、不确定度的合成及一般测量问题的数据处理中，通常也是使用绝对误差这一概念。



二、相对误差

- **相对误差**是指测量误差除以被测量的参考量值。

- 根据测量误差定义 $\delta=x-\mu$ ，若用 δ_r 表示相对误差，则有

$$\delta_r = \frac{\delta}{\mu} = \frac{x - \mu}{\mu} \times 100\%$$

- 式中： δ —测量误差； x —测得量值； μ —参考量值。
- 其中，参考量值也可称为参考值，可以是被测量的真值（量的真值），可以是给定的一个约定量值（约定真值），也可以是具有可忽略测量不确定度的测量标准赋予的

- 用相对误差能确切地反映测量效果，被测量的量值大小不同，允许的测量误差也应有所不同。被测量的量值越小，允许的测量绝对误差值也应越小。引入相对误差的概念就能很好地反映这一差别。



应用实例

- 例:

- 用一频率计测量100kHz的标准频率，示值为101 kHz, 则
- $\delta_1 = (101-100)\text{kHz}=1\text{kHz}$
- 用另一频率计测量1MHz的标准频率，示值为1.001MHz, 则
- $\delta_2 = (1.001-1.000)\text{MHz}=0.001\text{MHz} = 1\text{kHz}$
- δ 相同，后者测量1MHz时才差1kHz, 而前者测100kHz时就差1kHz。
- 由此可见，绝对误差不能确切地反映出测量工作的精细程度。因此，除了用绝对误差外，还常用相对误差反映测量效果。



示例：

- 频率计一相对误差
- $\delta_{r1} = (101-100) \text{ kHz}/100 \text{ kHz} = 1\%$
- 频率计二相对误差
- $\delta_{r2} = (1.001-1.000) \text{ MHz}/1.000\text{MHz} = 0.1\%$
- 由上可知，两频率计的绝对误差相同，都是1kHz，但实际相对误差不等，说明相对误差能反映测量工作的精细程度。



三、有关误差的其它表示方法

- 引用误差

$$\begin{aligned}\text{引用误差} &= \text{示值误差} / \text{测量范围上限} \\ &= (\text{标称值} - \text{实际值}) / \text{测量范围上限}\end{aligned}$$

用于电工仪器仪表的分级

一般把用百分数表示的仪表引用相对误差，去掉百分号(%), 即为仪表的精度等级，并规定共分七级：即0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.5级、5.0级。

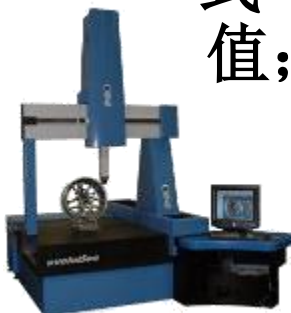


1. 与绝对误差有关的误差表达方法

- 由于在误差计算中所用参考量值的不同，得到的绝对误差也就有不同的名称，常见的绝对误差有以下几种表示方法：
 - (1) **真误差**(δ) 把被测量真实值作为参考量值，所获测得值与真实值之差即为真误差，简称真差。
 - (2) **剩余误差** (v) 把有限 n 次测量所得到的测得值的算术平均值作应得值求出的绝对误差，称剩余误差，简称残差。

式中： v_i 为第 i 次测得值残差； x_i 为第 i 次测量得到的测得值； $\bar{x}$ 为 n 次测得值的算术平均值。

因为剩余误差 v_i 可以用测得值算出，所以在误差计算中经常使用。



- (3) **最大绝对误差(U)** 因为通过测量不能得到真实值 A_0 ，从而也就无法求到真差。若能想办法找出一个界限值 U ，并能作出判断：

$$U \geq |x - A_0|$$

- 即 $U = \sup |\delta|$

$\sup$ 表示测得值 x 的真差 δ 的绝对值绝不超过 U ，则称 U 为最大绝对误差，因为在实用中很少用绝对误差 δ ，所以习惯上都把最大绝对误差 U 简称为最大误差，即使省略了“绝对”二字，也不会造成混乱。



- (4) **极限误差**(δ_{lim}) 一般在精密计量中，对于服从正态分布的随机误差常用三倍标准误差作为极限误差：

$$\delta_{lim}=3\sigma$$

- 从理论上已指出，若测得值服从正态分布，则测得值的误差小于极限误差的概率为 **99.73%**，即测量误差只有**3/1000**能超过极限误差 δ_{lim} ，在实际上就相当于不会出现超过极限误差 δ_{lim} 的误差。

• 要注意最大误差U与极限误差 δ_{lim} 是有所区别的。



三、测量误差分类

从不同的角度出发，可对测量误差作出种种区分，例如，按照测量误差的来源可将其区分为装置误差、环境误差、方法误差、人员误差等，按照对测量误差掌握的程度，可将其区分为已知的和未知的误差；按照测量误差的特征规律，可将其区分为系统误差、随机误差和粗大误差等。

测量误差的分析研究与其特征规律有极为密切的关系，下面主要按测量误差的特征规律进行分类讨论。



1. 系统误差

定义： 在顺次测量的系列测量结果中，其值固定不变或按某一确定规律变化的误差称为系统误差。

所谓确定的规律是指在顺次考察各测量结果时，测量误差具有确定的值，在相同的考察条件下，这一规律可重复地表现出来，因而原则上可用函数的解析式，曲线或数表表达出来。通常，系统误差是由固定的或按一定规律变化的因素造成的。



关于系统误差定义的说明

(1) 系统误差的规律性是有确定的前提条件的，离开了这一前提条件，系统误差的规律性就无从谈起。

(2) 系统误差虽有确定的规律性，但这一规律性并不一定确知。按照对其掌握的程度可将系统误差分为**已知的系统误差**(确定性的系统误差)和**未知的系统误差**(不确定的系统误差)。

(3) 数值已知的系统误差可通过“修正”的方法从测量结果中消除。



系统误差举例

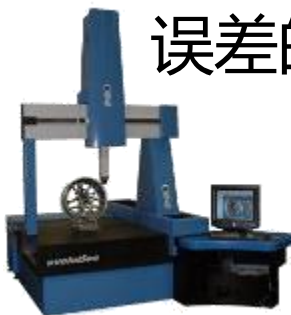
用天平计量物体质量时，砝码的质量偏差

用千分表读数时，表盘安装偏心引起的示值误差

刻线尺的温度变化引起的示值误差

在实际估计测量器具示值的系统误差时，常常用适当次数的重复测量的算术平均值减去约定真值来表示，又称其为测量器具的**偏移**或**偏畸**（Bias）。

由于系统误差具有一定的规律性，因此可以根据其产生原因，采取一定的技术措施，设法消除或减小；也可以在相同条件下对已知约定真值的标准器具进行多次重复测量的办法，或者通过多次变化条件下的重复测量的办法，设法找出其系统误差的规律后，对测量结果进行修正。



系统误差 “修正值” 的概念

- 通过上述系统误差的定义可以引出“修正”的概念。
- 修正值是指：以代数法相加于未修正测得量值，以补偿系统误差的值，即修正值等于负的系统误差。
- 如果数值已知的系统误差为 ε ，用 b 表示修正值，则修正值可表示为

- $$b = -\varepsilon$$



系统误差的进一步划分

- 按照对系统误差的掌握程度，系统误差可进一步划分为：
- **已定系统误差**：误差绝对值和符号已经明确的系统误差。
- **未定系统误差**：误差绝对值和符号未能确定的系统误差，但通常估计出误差范围。



- 按误差出现规律，系统误差可分为：
 - **不变系统误差**：误差绝对值和符号固定不变的系统误差。
 - **变化系统误差**：误差绝对值和符号变化的系统误差。
-
- 按其变化规律，变化系统误差又可分为**线性系统误差**、**周期性系统误差**和**复杂规律系统误差**。



2. 随机误差

定义：在同一条件下对同一被测量进行多次重复测量时，各测量数据的误差值或大减小，或正或负，其取值的大小没有确定的规律性，是不可预知的，这类误差称为随机误差。

随机误差即为随机变量，具有随机变量的一切特征。它虽不具有确定的规律性，但却服从统计规律，其取值具有一定的分布特征，因而可利用概率论提供的理论和方法来研究。



关于随机误差定义的说明

(1) 在单个的测量数据中，这类误差表现出无规则性，但在大量的测量数据中却表现出统计规律性。这类误差相互间具有正负抵消的作用，这就是极为重要的“抵偿性”，是随机误差的统计特性的集中表现。

(2) 由于随机误差取值是不可预知的，因而不能通过“修正”的方法消除掉。随机误差对测量结果的影响不能以误差的具体值去表达，只能用统计的方法作出估计。



3. 粗大误差

定义：超出正常范围的大误差称为粗大误差，也称为“过失误差”。

所谓正常范围是指误差的正常分布规律决定的分布范围，只要误差取值不超过这一正常的范围，应是允许的。而粗大误差则超出了误差的正常分布范围，具有较大的数值。它虽具有偶然性，但不同于随机误差。



关于粗大误差定义的说明

(1) 含有粗大误差的数据是个别的、不正常的，粗大误差使测量数据受到了歪曲。因而，含粗大误差的数据应舍弃不用。

(2) 一般粗大误差是由测量中的失误造成的。例如，使用有缺陷的测量器具，测量操作不当，读数或记录错误，突然的冲击振动，环境的突然波动等，都可使测量结果产生个别的大误差。

(3) 因为粗大误差与正常的随机误差或系统误差相比仅表现出数值大小上的差别，因而在数值差别不太明显时，则不容易区分。所以，测量数据是否含有粗大误差，应按统计方法进行判断。



4、随机误差和系统误差的统计学定义

根据测量误差定义，可以按误差分量的统计规律特征分类给出随机误差和系统误差的统计学定义。

根据测量误差的定义，有

$$\delta = x - \mu$$

上式可改写为

$$\delta = x - \mu = [x - E(x)] + [E(x) - \mu]$$

式中： $E(x)$ ——测得量值 x 的数学期望（又称为期望值）。

令 $x - E(x) = \eta$ ， $E(x) - \mu = \varepsilon$ ，则有

$$\delta = \eta + \varepsilon$$

可以看出，测量误差在测得值的表征特性上是由两个分量组成的，即随机误差 η 和系统误差 ε 。

(1).随机误差的定义及数学概念

通过随机误差的数学表达式 $x - E(x) = \eta$ 可以看出，这是一个数学定义，也是一个理想概念。

与之相应的 VIM第3版对随机误差的定义为：

“在重复测量时按不可预见的方式变化的测量误差的分量”。

显然，随机误差定义为 $x - E(x) = \eta$ ，其数学概念就是测得量值与其数学期望的偏离值。其特点是，当测量次数 n 趋于无穷大时，随机误差的数学期望趋于零，即

$$E(\eta) = E[x - E(x)] = E(x) - E(x) = 0$$



关于随机误差定义的几点说明：

(1) 随机误差的参考量值应确保是同一个被测量无穷多次重复测量的平均值。因此，随机误差可理解为测得量值减去同一个被测量无穷多次重复测量的平均值。而同一个被测量无穷多次重复测量的平均值就是数学期望值，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = E(x)$$



关于随机误差定义的几点说明：

(2) 因为测量次数不可能作为无穷多次，因此，只能确定随机误差的估计值。

(3) 随机误差等于测量误差减去系统误差，即

$$\eta = \delta - \varepsilon$$

(4) 随机误差是大量的随机因素综合影响而产生的误差，它在数值上相对于测量值来说是很小的量值。从数学的观点看，它是一个连续型随机变量。



关于随机误差定义的几点说明：

(5) 随机误差就单个而言是没有规律的，但其从总体来说是服从某一概率统计规律的。因此，可用概率论和数理统计的方法对它进行研究，以便掌握无规律随机误差的某些规律，确定随机误差对测量结果的影响，并通过对测量数据的适当处理，尽可能消除随机误差对测量结果的影响。

换一个角度来说，随机误差实际上是一种不确定性误差，而不确定性误差是可以用不确定度来表征的。



(2). 系统误差的定义及数学概念

通过系统误差的数学表达式 $E(x) - \mu = \varepsilon$ 可以看出，这是一个数学定义，也是一个理想概念。

与之相应的 VIM第3版对系统误差的定义为：

“在重复测量时保持恒定不变或按可预见的方式变化的测量误差分量”。

显然，系统误差定义为 $E(x) - \mu = \varepsilon$ ，其数学概念就是数学期望与参考量值的偏离值。其特点是测量误差的数学期望即为系统误差，即

$$\delta = x - \mu$$

$$E(\delta) = E(x - \mu) = E(x) - \mu = \varepsilon$$



(3). 系统误差和随机误差的实际意义

根据测量误差的定义可以看出，测量误差在实际测量过程中一般不直接引用，而直接引用的是测量误差的两个分量，即随机误差和系统误差。其中，残差作为随机误差的估计值，是计算实验标准偏差的必要元素；而负的系统误差可作为修正值对测得量值进行修正。



(4). 与“粗大误差”的逻辑分类关系

根据测量误差的原始定义，应用概率统计等数学工具对随机误差分量和系统误差分量所进行的分类定义从逻辑上并未包括误差表征性质的所有误差的分类，即还应包括无法用随机误差和系统误差描述的一类测量误差，这类误差的表征性质特点是明显超出统计规律预期值的异常值误差，其出现通常由测量设备的故障，测量条件的失常及测量工作人员的失误而引起的，习惯上可用“粗大误差”进行分类定义。



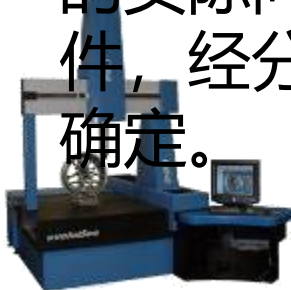
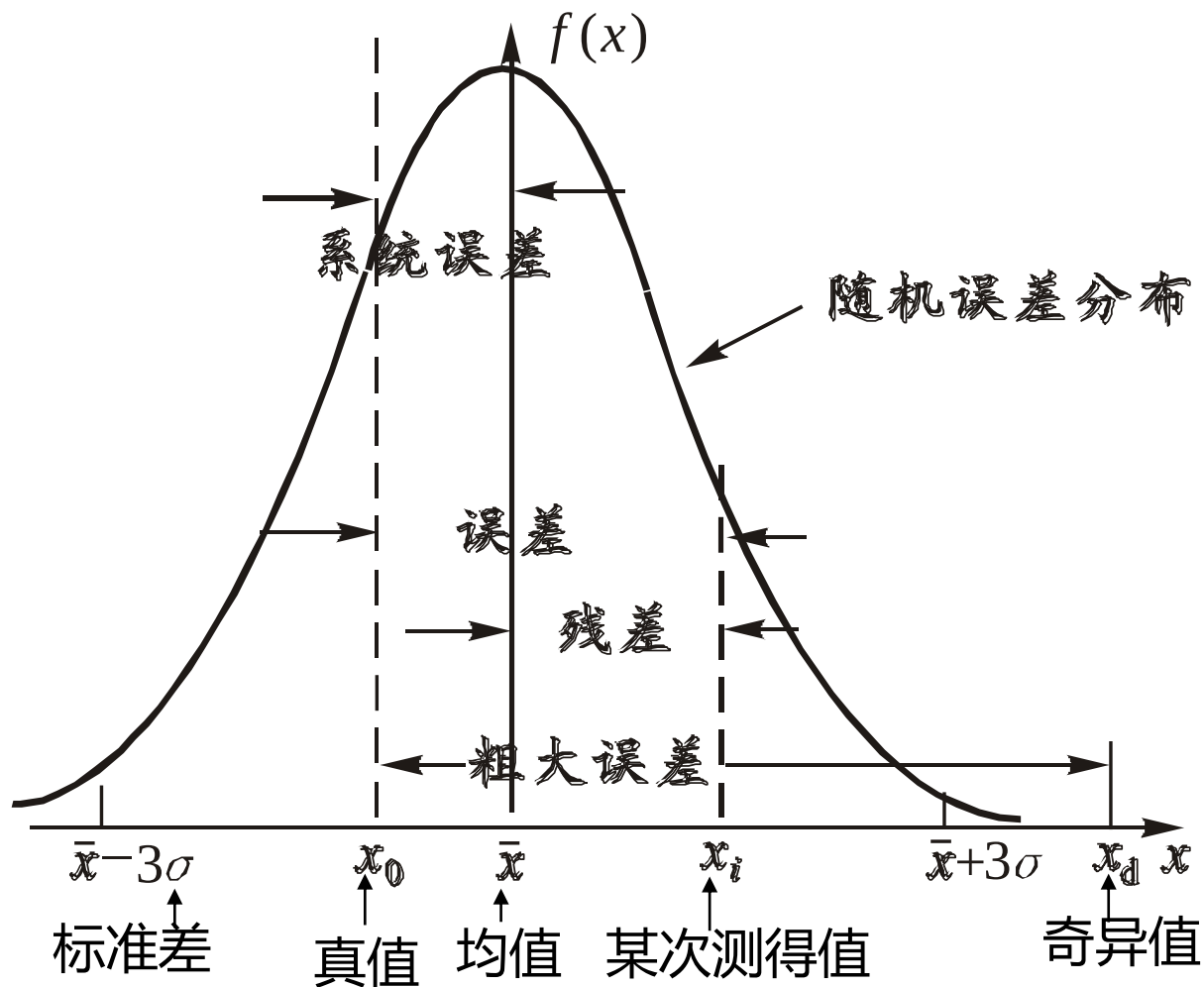
(5).三类误差的基本特点与鉴别

分类	误差的原因	误差的鉴别
系统误差	(1) 仪器结构不良; (2) 周围环境的改变	(1) 观测值总往一个方向偏, 或者是周期性的变化; (2) 误差的大小和符号在重复多次测量中几乎相同; (3) 经过校正和处理可以减小乃至消除的误差
随机误差	某些难以控制的偶然因素造成	随机误差变化无常, 但在等精度测量下有如下规律 (即随机误差服从正态分布): (1) 误差绝对值不会超过一定界限; (2) 绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的个数多, 近于零的误差出现的个数最多; (3) 绝对值相等的正误差与负误差出现的个数几乎相等; (4) 误差的算术平均值随着测量次数的增加而趋近于零
粗大误差	粗枝大叶造成的观测误差或计算误差	(1) 观察结果与事实不符; (2) 认真操作可以消除误差



三类误差的关系及其对测得值的影响

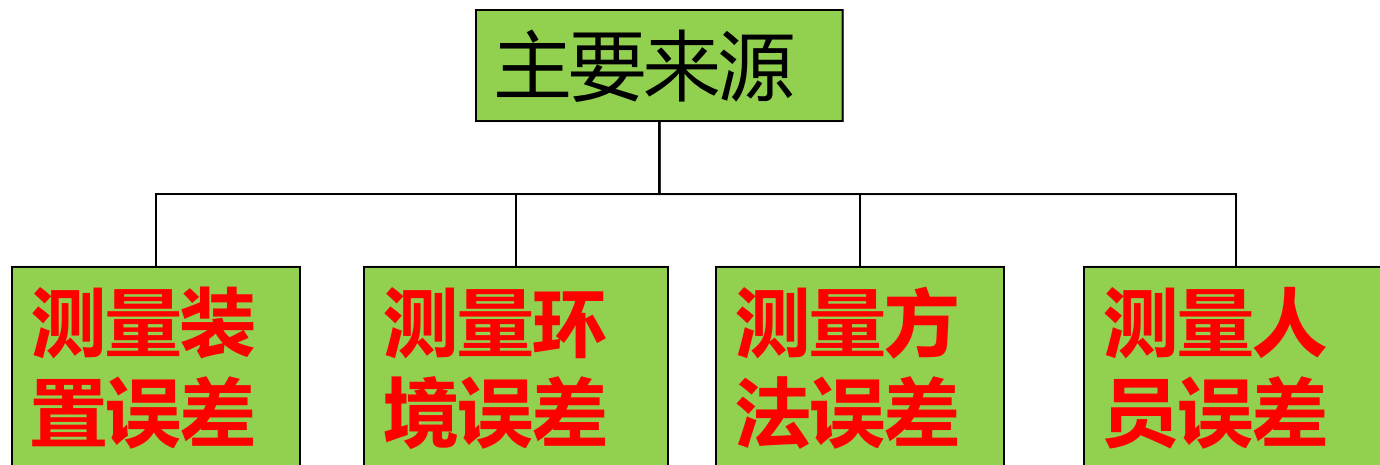
系统误差和随机误差的定义是科学严谨，不能混淆的。但在测量实践中，由于误差划分的人为性和条件性，使得他们并不是一成不变的，在一定条件下可以相互转化。也就是说一个具体误差究竟属于哪一类，应根据所考察的实际问题和具体条件，经分析和实验后确定。



四、测量误差来源

测量数据经一定的方法处理以后，即可得到待求结果，这个结果称为估计量，或称为测量结果。这一结果的主要误差成分是测量误差，它是由测量过程中的诸因素造成的。

为了减小测量误差，提高测量准确度，就必须了解误差来源。



测量过程可能产生的误差

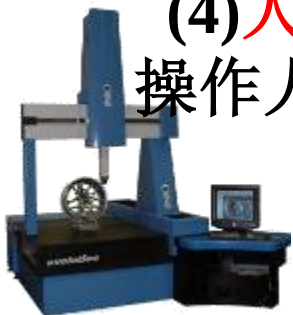
在测量过程中造成的测量误差，一般可以概括成下述四种原因：

(1)**方法误差** 它是由于所采用的测量原理或测量方法本身所产生的测量误差。

(2)**装置误差** 装置误差也称仪器误差，是指在进行测量时所使用的测量设备或仪器本身固有的各种因素的影响而产生的误差。

(3)**环境误差** 因为周围环境对测量产生的影响，而使测量产生的误差。这些影响因素均存在于测量系统之外，但对测量系统直接或间接地发生作用。

(4)**人员误差** 人员误差也称主观误差。是由进行测量的操作人员素质条件所引起的误差。



测量装置误差

以固定形式复现标准量值的器具，如标准电阻、标准量块、标准砝码等等，他们本身体现的量值，不可避免地存在误差。一般要求标准器件的误差占总误差的 $1/3 \sim 1/10$ 。

测量装置在制造过程中由于设计、制造、装配、检定等的不完善，以及在使用过程中，由于元器件的老化、机械部件磨损和疲劳等因素而使设备所产生的误差。

测量仪器所带附件和附属工具所带来的误差。

标准器件误差

仪器误差

附件误差

设计测量装置时，由于采用近似原理所带来的工作原理误差

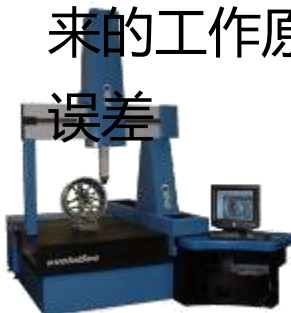
组成设备的主要零部件的制造误差与设备的装配误差

设备出厂时校准与定度所带来的误差

读数分辨率有限而造成的读数误差

数字式仪器所特有的量化误差

元器件老化、磨损、疲劳所造成的误差



六、数据及数据的误差

任何一个量值都是用数字表示的，量值的精度或误差也是用数字表示的。正确地运用数字表达量值及合理地处理运算中的数字是精密测量中数据处理的基本问题之一。

特别是对数据进行统计分析时确定被测数据的类型十分重要，因为它决定了数据的统计分析方法以及统计结论的可靠性。



五、有效数字与数据运算

在测量结果和数据运算中，确定用几位数字末表示测量或数据运算的结果，是一个十分重要的问题。测量结果既然包含有误差，说明它是一个近似数，其精度有一定限度，在记录测量结果的数据位数或进行数据运算时的取值多少时，皆应以测量所能达到的精度为依据。



1.有效数字

含有误差的任何近似数，如果其绝对误差界是最末位数的半个单位，那么从这个近似数左方起的第一个非零的数字，称为第一位有效数字。从第一位有效数字起到最末一位数字止的所有数字，不论是零或非零的数字，都叫有效数字。若具有 n 个有效数字，就说是 n 位有效位数。

在测量结果中，最末一位有效数字取到哪一位，是由测量精度来决定的，即最末一位有效数字应与测量精度是同一量级的。



有效数字的含义及位数

- 如某物重 0.5180g、其中 0.518 是准确的，“0”位可疑，即其有上下一个单位的误差，也就是说此物重的绝对误差为 $\pm 0.0001\text{g}$

$$\text{相对误差为 } \pm \frac{0.0001}{0.5180} \times 100\% = \pm 0.02\%$$

若写成 0.518g，则 $d = \pm 0.001\text{g}$

$$d_r = \frac{\pm 0.001}{0.518} \times 100\% = \pm 0.2\%$$

可见多一位或少一位零，从数字角度关系不大，但确反映精密程度相差 10 倍。

有效数字——分析工作中实际能测量到的数字。



例如，在求解方程组时，若系数为近似值，其取值多少对方程组的解有很大影响。

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x - 1.0001y = 0 \end{cases} \quad \text{对应解为} \quad \begin{cases} x = 10001 \\ y = 10000 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x - 0.9999y = 0 \end{cases} \quad \text{对应解为} \quad \begin{cases} x = -9999 \\ y = -10000 \end{cases}$$

两个方程组仅有一个系数相差万分之二，但所得结果差异极大，由此也可看出研究有效数字和数据运算规则的重要性。



有效数字的位数的多少反映了测量相对误差的大小。

如 2 位有效数字 1.0 和 9.9 它们的绝对误差都是 ± 0.1 ，相对误差分别为 $\pm 10\%$ 和 $\pm 1\%$ ，即：

两位有效数字的相对误差总在 $\pm 1\% \sim 10\%$

三位有效数字的相对误差总在 $\pm 0.1 \sim 1\%$

四位有效数字的相对误差总在 $\pm 0.01 \sim \pm 0.1\%$ 之间。

可见，相同有效数字位数的数字，其相对误差 E_r ，处在同一水平上：而且 E_r 的大小，仅与有效数字位数有关，而与小数点位数无关。



2. 数字舍入规则（数字修约）

对于位数很多的近似数，当有效位数确定后，其后面多余的数字应予舍去，而保留的有效数字最末一位数字应按下面的舍入规则进行凑整：

①若舍去部分的数值，大于保留部分的末位的半个单位，则末位加1。

②若舍去部分的数值，小于保留部分的末位的半个单位，则末位不变。

③若舍去部分的数值，等于保留部分的末位的半个单位，则末位凑成偶数。即当末位为偶数时则末位不变，当末位为奇数时则末位加1。

以上记忆口诀为：

“四舍六入五凑双”。



由于数字舍入而引起的误差称为舍入误差。按上述规则进行数字舍入，其舍入误差皆不超过保留数字最末位的半个单位。

必须指出，这种舍入规则使舍入误差为随机误差，其均值趋于零（偶然误差）。

要注意：**本进舍规则不许连续修约。**

例如：修约15.4546，修约间隔为1。正确的作法为：

15.4546→15；

不正确的做法为：

15.4546→15.455→15.46→15.5→16。

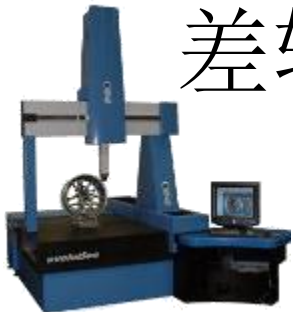
在具体实施中，有时先将获得数值按指定位数多一位或几位报出，而后再判定。



§ 3.3对测量仪器、方法和结果的评价

一、精度的概念 Precision (狭义)

- 在一定测量条件下，对某一量的多次测量中各观测值间的离散程度。是指多次重复测定同一量时各测定值之间彼此相符合的程度。表征测定过程中随机误差的大小。
- 测量精密度好，准确度不一定好，这种情况表明测定中随机误差小，但系统误差较大。



准确度 (Accuracy)

准确度指的是测量结果与被测量真值之间的一致程度，根据该定义可知，准确度仅是指

“一致的程度”，并未用量值来表示。由于它与真值相连系，因此它也只是是一个定性描述的概念。

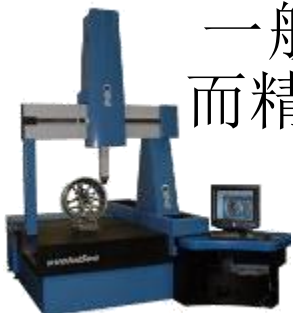
根据定义要计算准确度是不可能的。

~~准确度~~



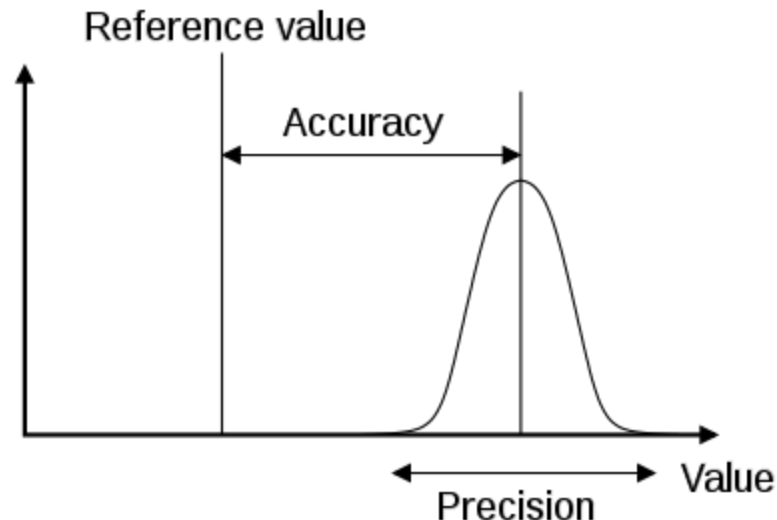
不确定度

一般来说，准确度是较多地是与系统误差相关联的，而精密度则与随机误差有较多地关联。



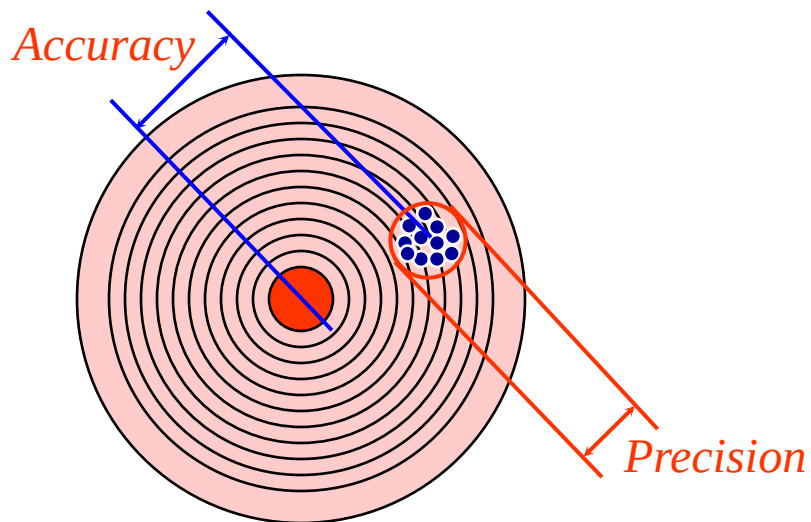
精密度与准确度

Probability density



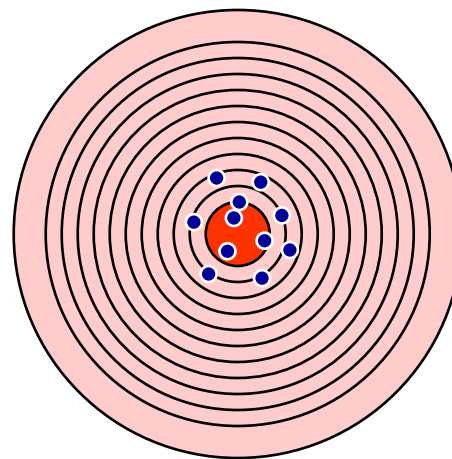
- 精密度

- (*Precision*)



- 准确度

- (*Accuracy*)



精密度与准确度的关系

所示為利用步槍射擊目標，a 圖為既不準確也不精密，b 圖為很精密但不準確，c 圖為準確但不精密，d 圖為精密但不準確，e 圖為既準確又精密。所射中目標愈集中，即是準確性高

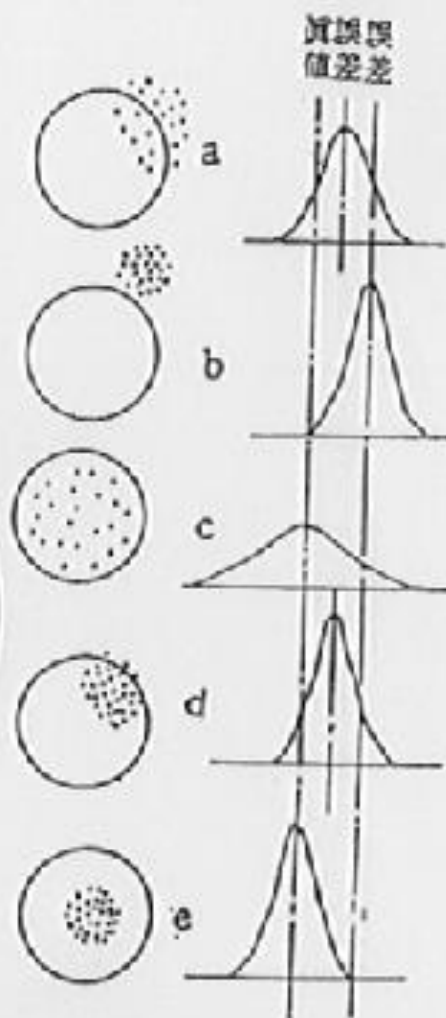
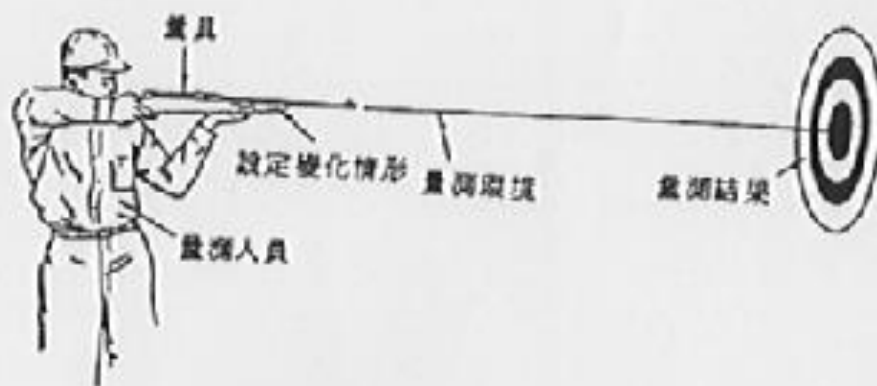


圖1-1 精密度與準確度之關係

测量基本名词:

精密度(Precision) **准确度(Accuracy)**

重复性(Repeatability)-在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性

重现性(Reproducibility)-在不同实验室由不同分析人员测定结果之间的精密度

分辨率（力）(Resolution)

灵敏度(Sensitivity)-仪表、传感器等装置与系统的输出量的增量与输入量增量的比

误差(Error): 随机误差(random error), 系统误差(systematic error)

测量不确定度(Measurement Uncertainty)-与测量结果关联的一个参数。用于表征合理赋予被测量的值的分散性



二、其他主要技术指标

1.重复性 (Repeatability)

指在相同条件下在短时间内对同一个量进行多次测量所得测量结果之间的一致程度，一般用测量结果的分散性来定量表示。

重复性是衡量系统随机误差(精密度)的一个指标。

可以用均方根差 σ_r 与满量程输出值 Y_m 之比的百分数作为重复性指标，即

$$R_N = \frac{\sigma_r}{Y_m} \times 100\%$$

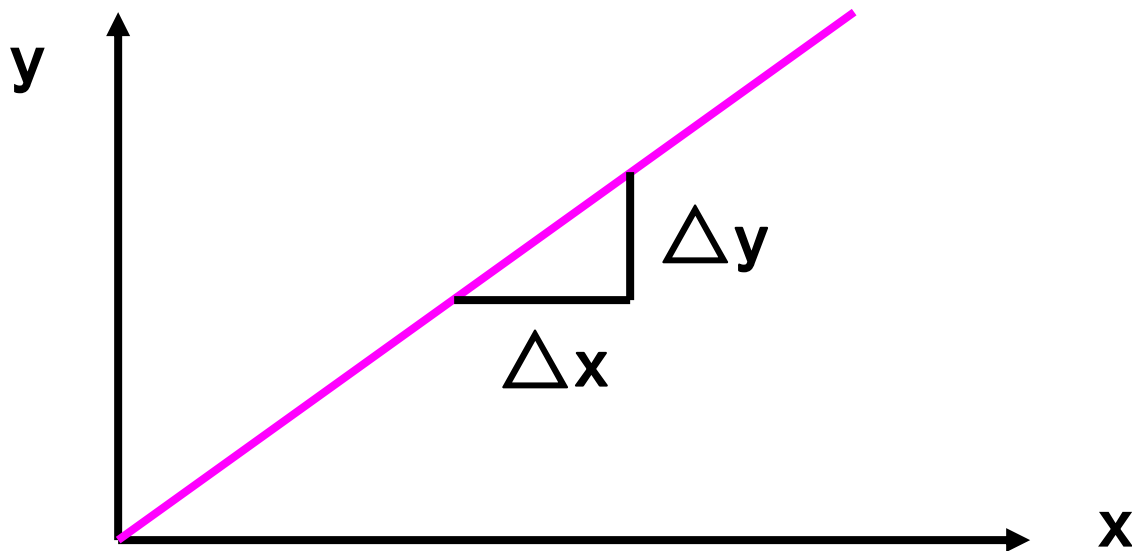


2. 灵敏度

当测试装置的输入 x 有一增量 Δx ,引起输出 y 发生相应变化 Δy 时,输出量的增量与输入量的增量之比。

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

当仪表传感器的静态特性为非线性时,其特性方程式为
 $y=f(x)$, 各点的灵敏度不同。

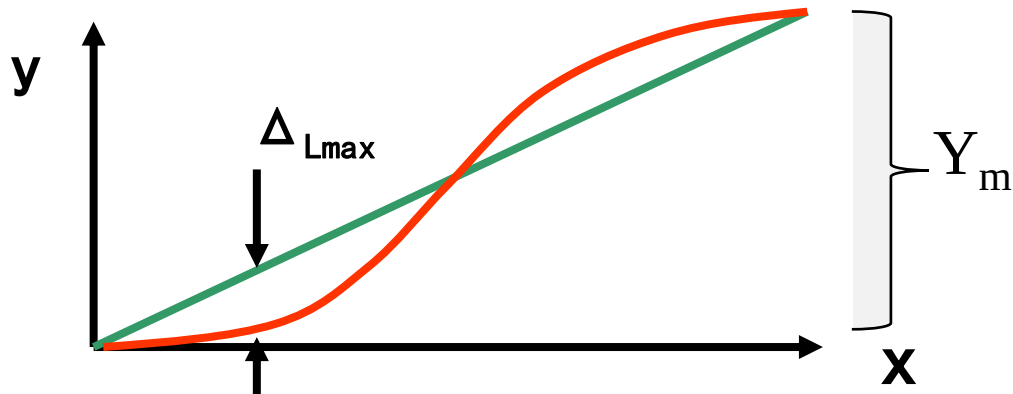
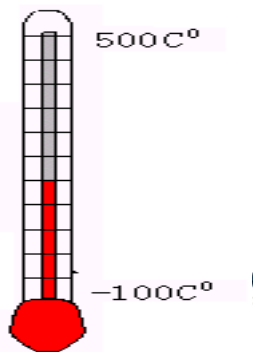


3. 线性度

对于线性仪表、传感器、测试系统等，其输出与输入的关系在理论上是线性关系。实际上，由于种种原因，输出与输入的关系，并不是完全线性的。我们将标准曲线(标定曲线)和理论直线的接近程度(即误差)称为线性度(非线性误差)。

一般采用标定的实际特性曲线与理论直线之间的最大偏差 $\Delta L_{\max}$ 与满量程输出值 y_m 之比的百分数作为线性度的指标即

$$L_N = \frac{\Delta L_{\max}}{Y_m} \times 100\%$$



4. 分辨力(分辨率)

分辨力：能引起输出量发生变化的最小输入增量称为分辨力。表明测试装置分辨输入量微小变化的能力。

一般系统与仪表在全量程范围内，各处的分辨力 Δx_i 并不相同，用全量程中最大的 $\Delta x_{\max}$ 除以满量程值 $x_{\max}$ ，所得百分数作为分辨力的指标

$$\delta = \frac{\Delta_{Max}}{x_{Max}} \times 100\%$$



§ 3.4 测量不确定度简介

一、不确定度的定义与概念

《国际计量学词汇——通用和基本概念与相关术语》（VIM第3版）对测量不确定度的定义为：“根据所用到的信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数”。

定义中“根据所用到的信息”是指与测量活动有关的测量仪器、测量方法、测量条件等提供的信息。检定证书、校准证书、文献资料、手册以及实践经验等都可作为信息来源，而这些信息是评定被测量量值分散性的依据。

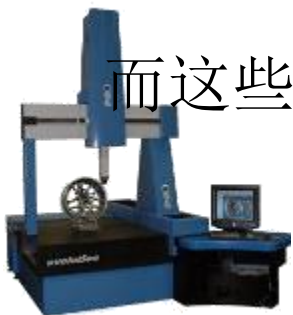


1.测量不确定度的定义

《国际计量学词汇——通用和基本概念与相关术语》（VIM第3版）对测量不确定度的定义为：

“根据所用到的信息， 表征赋予被测量量值分散性的非负参数”。

定义中“根据所用到的信息”是指与测量活动有关的测量仪器、测量方法、测量条件等提供的信息。检定证书、校准证书、文献资料、手册以及实践经验等都可作为信息来源，而这些信息是评定被测量量值分散性的依据。



2. 用测量不确定度表达测量结果的形式

- 不确定度是赋值给测量结果的范围，在规定的置信水平内描述为预期包含有真测量结果的范围。测量不确定度通常被描述为一个双向量。简单的表达式：

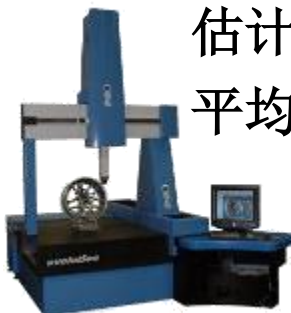
$$\text{真测量值} = \text{观测到的测量(结果)} \pm U$$

- U =扩展不确定度。



什么叫测量结果？

- 定义：由测量所得到的赋予被测量的值。测量结果仅仅是被测量的最佳估计值，并非真值。（完整表述测量结果时，必须附带其测量不确定度。）
- 测量结果是指对测得值经过恰当处理（按一定的规则确定并剔除测得值中的离群值）、修正（指必须加上由各种原因引起的必要的修正值或乘以必要的修正因子）或经过必要的计算而得到的最后提供给用户的量值。（电阻率的测量）
- 在对被测量进行测量时，最后给出的一个测量结果是被测量的最佳估计值（可能是单次测量的结果，也可能是重复条件下多次测量的平均值），而这里“被测量之值”应理解为多个测量结果。



测量误差与测量不确定度的主要区别

序号	测量误差	测量不确定度
1	有正号或负号的量值，其值为测量结果减去被测量的真值。	无符号的参数，用标准差或标准差的倍数或置信区间的半宽表示
2	以真值为中心，说明测量结果与真值的差异程度。 (表明测量结果偏离真值)	以测量结果为中心，评估测量结果与被测量【真】值相符合的程度。(表明被测量值的分散性)
3	客观存在，不以人的认识程度而改变	与人们对被测量、影响量及测量过程的认识有关



测量误差与测量不确定度的主要区别

序号	测量误差	测量不确定度
4	由于真值未知，往往不能准确得到，当用约定真值代替真值时，可以得到其估计值	可以由人们根据实验、资料、经验等信息进行评定， 从而 是可以定量确定。评定方法有A, B两类
5	按性质可分为随机误差和系统误差两类，按定义随机误差和系统误差都是无穷多次测量情况下的理想概念	不确定度分量评定时一般不必区分其性质，若需要区分时应表述为：“由随机效应引入的不确定度分量”和“由系统效应引入的不确定度分量”
6	已知系统误差的估计值时可以对测量结果进行修正，得到已修正的测量结果	不能用不确定度对测量结果进行修正，在已修正测量结果的不确定度中应考虑修正不完善而引入的不确定度



二、测量不确定度的分类来源

- ① 对被测量的定义不完善；
- ② 复现测量的测量方法不理想；
- ③ 抽样的代表性不够，即被测量的样本不能代表所定义的被测量；
- ④ 对测量过程受环境影响的认识不周全，或对环境条件的测量与控制不完善；
- ⑤ 对模拟仪器的读数存在人为偏差；
- ⑥ 测量仪器的分辨力或鉴别力不够；



二、测量不确定度的分类来源

- ⑦ 赋予计量标准或标准物质的值不准；
- ⑧ 引用于数据计算的常量或其它参量不准；
- ⑨ 测量方法和测量程序的近似性和假定性；
- ⑩ 在表面上看来完全相同的条件下，被测量重复观测的变化。

以上10项来源大致归纳为：

测量方法、（1， 8， 9）、

测量仪器（6， 7）、

测量条件（2， 4）、

测量人员（5、）、

被测对象（3， 10）



三、测量不确定度的分类

- 测量不确定度按其评定方法分为：
- 测量不确定度A类评定
- 测量不确定度B类评定

测量不确定度的A类评定是指通过对测得量值用统计分析的方法进行评定的分量，并用实验标准偏差表征；

测量不确定度的B类评定是指通过与A类评定不同的其他方法进行评定的分量，也可用实验标准偏差表征，根据经验或其他信息的概率密度函数评定。



A类评定方法 是计算出测量数据的平均值标准差 σ 数值；

B类评定方法 需要了解测量仪器、技术资料、测量方法、检定证书。如电学仪器所涉及到的参数归纳为电压、电流、频率、功率等量的测量。因此，A类评定方法是可以容易实现的。B类评定方法包含了评定人员的经验和不确定度的传递。如检测仪器检定的标准不确定度，仪器分辨率标准不确定度，测量时检测人员布点（测点）的位置偏离引起的不确定度等等。



	{		{	A类标准不确定度
		标准不确定度		B类标准不确定度
测量不确定度				合成标准不确定度
		扩展不确定度	{	$U(k=2, 3)$
				U_p (p为置信概率)

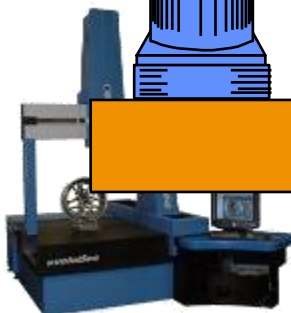


本章结束!

Thank you !



谢谢!



作业：

论述测量不确定度与测量误差的区别与联系。

